

Ekonometrie : třetí úkol

Odhad NKPC

Mikoláš Juřík (příklad 1), Petr Sychra, Tommi Vo, Juraj Mikoláš a Jan Vala - (příklad 2)

24.5.2026

1 Volba oblíbené ekonomiky a příprava dat

Pro tento úkol byla vybrána ekonomika Velké Británie od roku 1993 do 1.4.2023. Zvolený počátek časové řady reflektuje období, kdy Banka Anglie začala cílovat inflaci. Pomocí balíčku `tidyquant` byla z databáze FRED stažena čtvrtletní, sezóně očištěná data o reálném HDP, deflátoru HDP a nominálních jednotkových mzdových nákladech (ULC). Deflátor HDP a ULC mají oba bázi v roce 2015. Stažena byla také data o úrokových mírách (tříměsíční a desetileté sazby).

Z těchto dat byly následně zkonstruovány finální proměnné:

- **Míra inflace:** Vypočtena aproximací pomocí první logaritmické difference deflátoru HDP, vyjadřující mezikvartální procentuální změnu cenové hladiny.
- **Reálné jednotkové náklady práce (Real ULC):** Získány jako podíl nominálních ULC a deflátoru HDP. Tento ukazatel v modelu aproximuje reálné mezní náklady firem (odpovídá mzdovému podílu na HDP, tzv. Labor Income Share).
- **Úrokové rozpětí:** Vytvořena jako rozdíl mezi dlouhodobou (10Y) a krátkodobou (3M) úrokovou sazbou.
- **Mzdová inflace:** Vypočtena jako první logaritmická difference nominálních jednotkových nákladů práce (ULC).

Vzhledem k použití diferencí a zpožděných proměnných při výpočtech došlo u prvního pozorování ke ztrátě dat. Tato chybějící pozorování byla z datasetu odstraněna.

2 Odhad novokeynesiánské Phillipsovy křivky

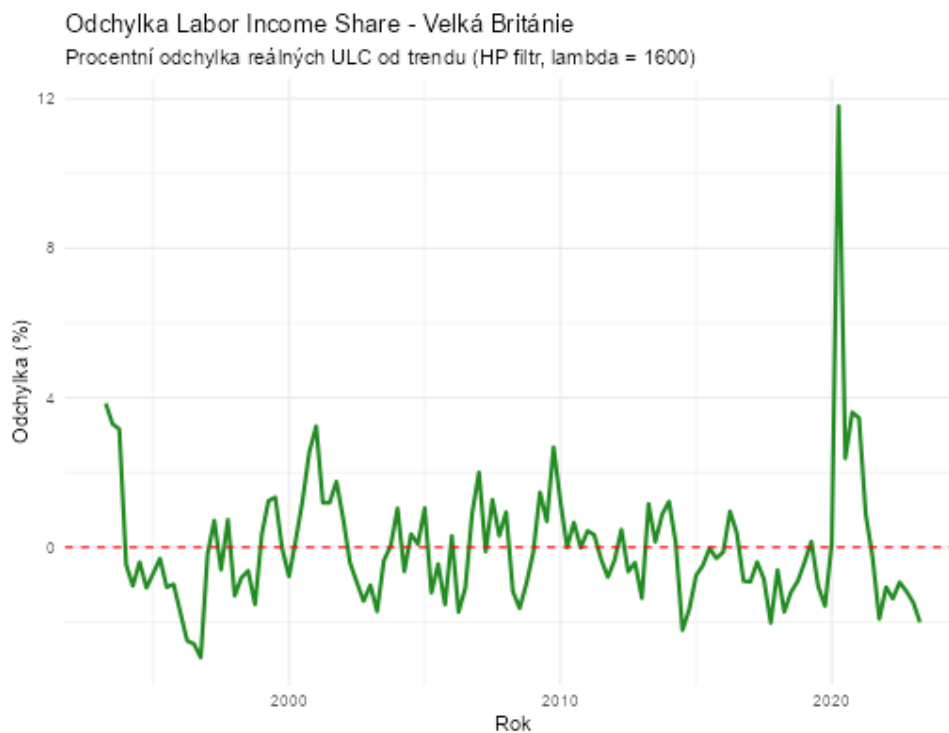
2.1 Vizualizace odchylek od ustálených stavů

Nejdříve byly transformovány připravené časové řady do podoby stacionárních procentních odchylek od ustáleného stavu. Časové řady reálného HDP a reálných jednotkových

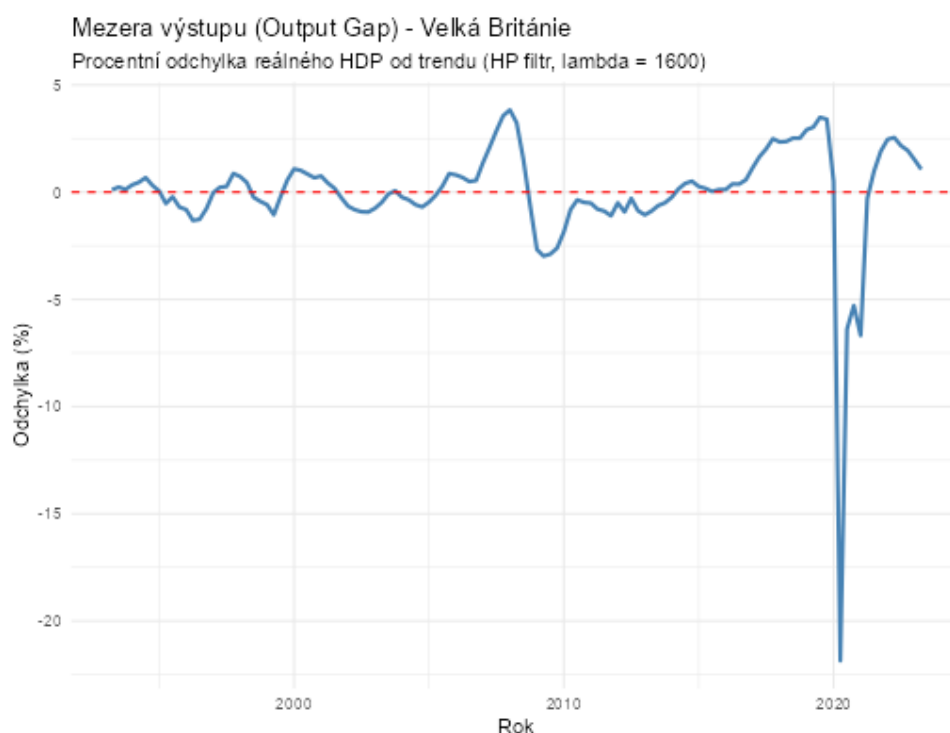
nákladů práce (Real ULC) byly nejprve zlogaritmovány a pro zachování snazší interpretovatelnosti vynásobeny stem. Následně byl na tyto transformované řady aplikován HP filtr. Pro vyhlazovací parametr byla zvolena hodnota $\lambda = 1600$ tak jak je to obvyklé pro čtvrtletní makroekonomická data. Extrakcí cyklické složky z HP filtru byly získány dvě stacionární proměnné:

- **Mezera výstupu (x_t):** Procentní odchylka reálného HDP od jeho dlouhodobého trendu (potenciálu).
- **Odchylka Labor Income Share (s_t):** Procentní odchylka reálných ULC od ustáleného stavu. Tato veličina slouží jako alternativní proxy proměnná pro reálné mezní náklady viz Galí a Gertler (1999).

Získané stacionární řady byly vykresleny do spojnicových grafů, kde je ustálený stav zobrazen pomocí červené přerušované čáry :



Obrázek 1: Odchylka podílu nákladů práce na důchodu (Real ULC)



Obrázek 2: Vývoj mezery výstupu

Stacionární řady vykazují po většinu sledovaného období relativně stabilní cyklické kolísání kolem ustáleného stavu, avšak závěr časové řady je poznamenán bezprecedentním strukturálním šokem v podobě pandemie COVID-19. Zatímco v letech 1993–2019 se mezera výstupu pohybovala v mírném pásmu s výjimkou propadu během finanční krize roku 2008, rok 2020 přinesl extrémní propad reálného HDP pod jeho potenciál o více než -22% , což odráží náhlé zastavení ekonomiky během lockdownů.

Zrcadlový vývoj lze pozorovat u odchylky labor income share, která v roce 2020 zaznamenala strmý nárůst k hranici 12% . Tento protichůdný pohyb je dán prudkým poklesem reálného výstupu při současném zachování mzdové hladiny díky vládním programům na podporu zaměstnanosti, což vedlo k enormnímu nárůstu nákladového tlaku na jednotku produkce. Vzhledem k těmto extrémům na konci sledovaného období je při využití HP filtru nutné vzít v úvahu tzv. end-point bias, který může mírně zkreslovat odhad ustáleného stavu v samotném závěru časové řady.

Odhad novokeynesiánské Phillipsovy křivky pomocí GMM

Specifikace modelu a instrumenty

Pro odhad novokeynesiánské Phillipsovy křivky (NKPC) pro ekonomiku Spojeného království bylo využito zobecněné metody momentů (GMM) s HAC robustní variančně-

kovarianční maticí. Jako proxy proměnná pro reálné mezní náklady byly použity reálné jednotkové náklady práce (ULC gap), získané aplikací HP filtru s parametrem $\lambda = 1600$ na logaritmované reálné ULC. Sada instrumentů zahrnovala zpoždění inflace π_{t-1}, π_{t-2} , zpoždění ULC gap s_{t-1}, s_{t-2} a zpoždění mezery výstupu x_{t-1} .

Forward-looking NKPC

Základní forward-looking specifikace NKPC má tvar:

$$\pi_t = \beta_f \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa s_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

kde π_t označuje míru inflace, $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ očekávanou budoucí inflaci aproximovanou realizovanou hodnotou π_{t+1} , s_t cyklickou odchylku reálných ULC od trendu a κ sklon Phillipsovy křivky.

Hybridní NKPC

Hybridní specifikace rozšiřuje forward-looking model o zpožděnou inflaci:

$$\pi_t = \beta_f \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \beta_b \pi_{t-1} + \kappa s_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

Výsledky odhadů a diagnostické testy

Tabulka 1: GMM odhady NKPC – Spojené království (1993–2023)

Parametr	Forward-looking		Hybridní (rozšířený)	
	Neomezený	Omezený ($\beta = 1$)	Neomezený	Omezený ($\beta = 1$)
β_f	0,517***	—	1,353***	1,111***
β_b	—	—	−0,122**	−0,111
κ	−0,082	0,098	−0,089	−0,133
β_{lag2}	—	—	−0,288	−0,205
$\beta_f + \beta_b$	—	1,000	1,230	1,000
J -statistika	8,979	7,103	3,100	6,149
J p-hodnota	0,030	0,131	0,541	0,292

*** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$. HAC robustní std. chyby.

J-test validnosti instrumentů. J-test forward-looking modelu zamítá nulovou hypotézu o platnosti momentových podmínek na hladině 5 % ($J = 8.98$, $p = 0.030$), což naznačuje, že čistě forward-looking specifikace je pro data UK nedostatečně specifikována. Hybridní model naopak J-testem prochází ($J = 3.10$, $p = 0.541$), instrumenty jsou tedy validní. Tento výsledek motivuje využití hybridní specifikace jako základního modelu a je

konzistentní se závěry gali1999inflation, kteří rovněž nacházejí lepší specifikaci hybridního modelu oproti čistě forward-looking variantě.

Test opomenuté dynamiky. Breusch-Godfreyův LM test (řád 2) zamítá nulovou hypotézu o absenci autokorelace v reziduích u obou základních specifikací (forward-looking: $LM = 77.80$, $p \approx 0$; hybridní: $LM = 114.81$, $p \approx 0$). Za účelem řešení tohoto problému byl model rozšířen o dodatečnou zpožděnou inflaci π_{t-2} , přičemž byla rovněž rozšířena sada instrumentů o π_{t-3} , π_{t-4} , s_{t-2} a x_{t-2} . Ani po tomto rozšíření se nepodařilo autokorelaci v reziduích eliminovat ($LM = 111.46$, $p \approx 0$), přičemž J-test rozšířeného modelu zůstává příznivý ($J = 3.10$, $p = 0.541$). Přetrvávající autokorelace pravděpodobně odráží vysokou inflační perzistenci v UK ekonomice v sledovaném období, zejména v souvislosti s globální finanční krizí (2008) a post-covidovým inflačním šokem (2021–2023), které nejsou v modelu explicitně zachyceny. Pro účely další analýzy pracujeme s rozšířeným hybridním modelem jako hlavní specifikací.

3 Test dlouhodobé vertikality NKPC ($\beta = 1$)

Hypotéza dlouhodobé vertikality NKPC předpokládá, že součet diskontních koeficientů splňuje $\beta_f + \beta_b = 1$, což implikuje, že v dlouhém období nemají reálné mezní náklady vliv na míru inflace. Tato hypotéza byla testována dvěma způsoby: odhadem omezeného modelu s podmínkou $\beta_b = 1 - \beta_f$ a Waldovým testem na neomezeném modelu.

3.1 Omezený model

Omezená specifikace hybridního modelu zavádí podmínku $\beta_f + \beta_b = 1$:

$$\pi_t = \beta_f \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + (1 - \beta_f)\pi_{t-1} + \kappa s_t + \beta_{\text{lag2}}\pi_{t-2} + \varepsilon_t \quad (3)$$

Výsledky omezeného odhadu jsou uvedeny v tabulce 1. J-test omezeného modelu nezamítá validitu instrumentů ($J = 6,15$, $p = 0,292$), omezení tedy nezhoršuje specifikaci modelu z hlediska momentových podmínek.

3.2 Waldův test

Tabulka 2: Waldův test dlouhodobé vertikality NKPC

Model	$\hat{\beta}_f + \hat{\beta}_b$	W-statistika	p-hodnota
Hybridní NKPC (rozšířený)	1,230	1,542	0,214

Waldův test nezamítá nulovou hypotézu $H_0: \beta_f + \beta_b = 1$ ($W = 1,54$, $p = 0,214$), viz tabulku 2. Ačkoliv bodový odhad součtu koeficientů $\hat{\beta}_f + \hat{\beta}_b = 1,23$ překračuje teoreticky

předpokládanou hodnotu, tento rozdíl není statisticky významný na žádné standardní hladině významnosti. NKPC pro UK ekonomiku je tedy v souladu s hypotézou dlouhodobé vertikality, což je konzistentní se závěry gali1999inflation pro americkou ekonomiku. Záporný koeficient sklonu $\hat{\kappa} < 0$ je nicméně v rozporu s teoretickými předpověďmi modelu a naznačuje, že standardní NKPC specifikace nedokáže plně zachytit inflační dynamiku UK ekonomiky v sledovaném období, pravděpodobně v důsledku výše zmíněné inflační perzistence a strukturálních zlomů.

4 Srovnání odhadů pomocí NLS a maximální věrohodnosti

Tato část navazuje na předchozí odhad rozšířené hybridní NKPC pomocí GMM. Cílem je ověřit, zda stejné vztahy mezi inflací, očekávanou inflací, zpožděnou inflací a reálnými mezními náklady dávají podobné výsledky i při použití nelineárních nejmenších čtverců (NLS) a maximální věrohodnosti (ML).

Pro tuto část proto používáme rozšířenou hybridní specifikaci

$$\pi_t = \beta_f \pi_{t+1} + \beta_b \pi_{t-1} + \kappa s_t + \beta_{\text{lag2}} \pi_{t-2} + \varepsilon_t, \quad (4)$$

kde π_t označuje inflaci, π_{t+1} aproximuje očekávanou budoucí inflaci, π_{t-1} zachycuje inflační perzistenci a s_t je odchylka reálných jednotkových nákladů práce od trendu. Druhé zpoždění inflace bylo ponecháno kvůli předchozí diagnostice opomenuté dynamiky a autokorelace reziduí.

Vedle redukované podoby odhadujeme také strukturální parametrizaci, která odpovídá Galího–Gertlerově logice hybridní NKPC. V této podobě nejsou koeficienty u očekávané budoucí inflace, zpožděné inflace a mezních nákladů odhadovány přímo, ale jsou funkcemi strukturálních parametrů β , θ a ω :

$$\gamma_f = \frac{\beta\theta}{\phi}, \quad \gamma_b = \frac{\omega}{\phi}, \quad \lambda = \frac{(1-\omega)(1-\theta)(1-\beta\theta)}{\phi}, \quad (5)$$

$$\phi = \theta + \omega [1 - \theta(1 - \beta)]. \quad (6)$$

Strukturální rovnice má potom tvar

$$\pi_t = \gamma_f \pi_{t+1} + \gamma_b \pi_{t-1} + \lambda s_t + \beta_{\text{lag2}} \pi_{t-2} + \varepsilon_t. \quad (7)$$

V redukované podobě testujeme dlouhodobou vertikaltu pomocí omezení $\beta_f + \beta_b = 1$. Ve strukturální podobě odpovídající omezená verze nastavuje $\beta = 1$.

4.1 NLS odhady redukované a strukturální podoby

Nejprve odhadujeme rovnici (4) metodou NLS. Protože je redukováná rovnice lineární v parametrech, odpovídá zde NLS prakticky odhadu nejmenšími čtverci. Tato tabulka proto slouží hlavně jako výchozí srovnání pro ML odhady a pro pozdější test dlouhodobé vertikality.

Tabulka 3: NLS odhady redukované podoby NKPC

Parametr	Neomezený model	Omezený model ($\beta_f + \beta_b = 1$)
β_f	0,0564	0,5335***
β_b	0,0612	0,4665 (impl.)
κ	0,1070*	0,2059***
$\beta_{\text{lag}2}$	0,1777*	0,0034
$\beta_f + \beta_b$	0,1176	1,0000
RMSE	1,1186	1,3510

*** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

V omezeném modelu je β_b dopočteno jako $1 - \beta_f$.

Výsledky v tabulce 3 ukazují, že v neomezeném modelu jsou koeficienty u očekávané budoucí i první zpožděné inflace velmi malé a statisticky nevýznamné. Kladný koeficient κ má teoreticky očekávané znaménko, protože vyšší reálné mezní náklady by měly zvyšovat inflační tlak, ale jeho významnost je pouze hraniční na desetiprocentní hladině. Podobně druhé zpoždění inflace vychází jen slabě významné. Omezený model s podmínkou $\beta_f + \beta_b = 1$ má vyšší RMSE, takže se datům přizpůsobuje hůře než neomezená varianta.

Tabulka 4: NLS odhady strukturální podoby NKPC

Parametr	Neomezený model	Omezený model ($\beta = 1$)
β	0,0570	1,0000
θ	0,8925	0,4575
ω	0,0551	0,4001
$\beta_{\text{lag}2}$	0,1777	0,0034
γ_f	0,0564	0,5335
γ_b	0,0612	0,4665
λ	0,1070	0,2059
ϕ	0,9012	0,8576
SSE	147,6396	215,3684
RMSE	1,1186	1,3510

Tabulka 4 ukazuje, že strukturální NLS odhad v neomezené verzi reprodukuje stejné redukové koeficienty jako přímý NLS odhad. Ekonomicky je ale problematická hodnota

$\hat{\beta} = 0,0570$, protože β má interpretaci diskontního faktoru a v běžné makroekonomické interpretaci by měl být blízko jedné. Tento výsledek proto chápeme spíše jako reparametrizaci redukováného modelu než jako přesvědčivý odhad strukturálního parametru.

4.2 ML odhady s normálními a t -rozdělenými chybami

Dále následují ML odhady, kdy normální ML předpokládá, že náhodné složky mají normální rozdělení s konstantním rozptylem. Varianta s t -rozdělenými chybami připouští vyšší pravděpodobnost extrémních hodnot reziduí, což je užitečné zejména tehdy, pokud jsou v datech extrémní makroekonomická pozorování. V našem období mohou takové extrémy souviset hlavně s pandemií COVID-19 a následným inflačním šokem.

Tabulka 5: ML odhady redukované podoby NKPC

Parametr	ML normální chyby	ML t -chyby
β_f	0,0564	0,2764
β_b	0,0612	0,1469
κ	0,1070	-0,2600
β_{lag2}	0,1777	0,1600
$\log(\sigma)$	0,1120	-0,8129
ν	–	2,1000
Log-likelihood	-180,6560	-137,4036

V tabulce 5 je vidět, že ML s normálními chybami dává prakticky totožné bodové odhady jako NLS. To je očekávané, protože v lineární specifikaci s homoskedastickými normálními chybami vede maximalizace věrohodnosti ke stejným koeficientům jako minimalizace součtu čtverců reziduí. Varianta s t -rozdělenými chybami dosahuje vyšší logaritmicke věrohodnosti, ale odhad $\nu = 2,1000$ je velmi nízký. To znamená, že v datech nebo reziduích se vyskytují extrémní hodnoty, na které normální rozdělení nedokáže dobře reagovat.

Stejný postup aplikujeme také na strukturální podobu. Tím ověřujeme, zda se rozdíly mezi normálními a t -rozdělenými chybami promítají i do parametrů strukturálního modelu.

Tabulka 6: ML odhady strukturální podoby NKPC

Parametr	ML normální chyby	ML t -chyby
β	0,0570	0,2781
θ	0,8925	0,9900
ω	0,0551	0,3479
β_{lag2}	0,1777	0,1494
$\log(\sigma)$	0,1120	-0,6768
ν	–	2,1515
γ_f	0,0564	0,2528
γ_b	0,0612	0,3194
λ	0,1070	0,0043
Log-likelihood	-180,6560	-146,7556

Strukturální ML výsledky v tabulce 6 potvrzují, že normální ML a NLS dávají stejnou parametrizaci. U t -rozdělených chyb se odhady mění výrazněji: θ naráží na horní hranici povoleného intervalu a strukturální sklon λ klesá téměř k nule. To naznačuje, že t -specifikace zachycuje hlavně nestandardní tvar reziduí a extrémní pozorování, nikoli nutně stabilnější strukturální vztah.

5 Srovnání NLS, ML a GMM

V této části porovnáváme výsledky NLS a ML s předchozími GMM odhady. Přímé srovnání je nejčistší u redukované podoby, protože právě tam máme koeficienty β_f , β_b , κ a β_{lag2} odhadnuté napříč všemi metodami. GMM však používá instrumentální proměnné a momentové podmínky, zatímco NLS a ML přímo minimalizují rezidua, případně maximalizují věrohodnost. Proto nelze rozdíly mezi metodami interpretovat pouze jako lepší nebo horší.

Tabulka 7: Srovnání redukované podoby napříč metodami

Metoda	β_f	β_b	κ	β_{lag2}	$\beta_f + \beta_b$
GMM rozšířený hybrid	1,3525***	-0,1221*	-0,0887	-0,2880***	1,2304
NLS	0,0564	0,0612	0,1070*	0,1777*	0,1176
ML normální	0,0564	0,0612	0,1070	0,1777	0,1176
ML t	0,2764	0,1469	-0,2600	0,1600	0,4233

*** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,10$.

Tabulka 7 ukazuje výrazný rozdíl mezi GMM a metodami NLS/ML. GMM odhad přikládá velmi vysokou váhu očekávané budoucí inflaci, zatímco první zpoždění inflace

vychází záporně. Koeficient u mezních nákladů je v GMM záporný, což není v souladu s teoretickým znaménkem podle Galího a Gertlera. Naproti tomu NLS a normální ML dávají velmi nízké koeficienty u očekávané budoucí i zpožděné inflace a kladný koeficient κ , který je ovšem pouze slabě významný. ML s t -chybami mění znaménko κ na záporné, což znovu ukazuje citlivost výsledků na rozdělení náhodné složky.

Vedle koeficientů je užitečné porovnat také základní ukazatele přizpůsobení. U GMM však RMSE není optimalizované kritérium, protože metoda je založena na momentových podmínkách. Hodnotu RMSE proto u GMM bereme pouze jako orientační doplňkovou informaci.

Tabulka 8: Srovnání přizpůsobení redukované podoby

Metoda	RMSE	LogLik	ν
GMM rozšířený hybrid	1,9037	–	–
NLS	1,1186	–180,6560	–
ML normální	1,1186	–180,6560	–
ML t	1,3427	–137,4036	2,1000

Tabulka 8 potvrzuje shodu mezi NLS a normálním ML. ML s t -rozdělenými chybami má vyšší logaritickou věrohodnost, ale zároveň vyšší RMSE než normální ML. t -věrohodnost však jinak váží extrémní rezidua, takže může dosáhnout lepší věrohodnosti i bez nižší průměrné čtvercové chyby.

Strukturální srovnání provádíme pouze pro NLS a ML, protože strukturální tabulka je založena na parametrizaci β , θ a ω . Jejím účelem je ukázat, zda se výsledky mění při přechodu od normálního ML k robustnější t -specifikaci.

Tabulka 9: Srovnání strukturálních parametrů napříč metodami

Metoda	β	θ	ω	γ_f	γ_b	λ	$\beta_{\text{lag}2}$
NLS	0,0570	0,8925	0,0551	0,0564	0,0612	0,1070	0,1777
ML normální	0,0570	0,8925	0,0551	0,0564	0,0612	0,1070	0,1777
ML t	0,2781	0,9900	0,3479	0,2528	0,3194	0,0043	0,1494

Tabulka 9 ukazuje, že normální ML a NLS dávají stejnou strukturální parametrizaci. Hlavním problémem je nízká hodnota β , která neodpovídá obvyklé interpretaci diskontního faktoru. U ML s t -chybami je β vyšší, ale θ se dostává na hranici povoleného intervalu a λ je téměř nulová. To oslabuje strukturální interpretaci i této varianty.

Pro úplnost uvádíme také srovnání kvality strukturálních odhadů. Tato tabulka doplňuje předchozí parametrické srovnání o součet redukováných inflačních koeficientů, RMSE a logaritickou věrohodnost.

Tabulka 10: Srovnání kvality strukturálních odhadů

Metoda	$\gamma_f + \gamma_b$	RMSE	LogLik	ν
NLS	0,1176	1,1186	-180,6560	–
ML normální	0,1176	1,1186	-180,6560	–
ML t	0,5722	1,2139	-146,7556	2,1515

Z tabulky 10 je patrné, že u normálního ML a NLS je součet $\gamma_f + \gamma_b$ velmi nízký. To znamená, že tyto odhady nepřikládají inflačním členům takovou roli, jakou by bylo možné očekávat v běžné hybridní NKPC. ML s t -chybami tento součet zvyšuje, ale za cenu velmi nízkého odhadu stupňů volnosti a slabého strukturálního sklonu λ .

6 LR testy dlouhodobé vertikality

V posledním kroku testujeme dlouhodobou vertikality pomocí testu věrohodnostního poměru. V redukované podobě testujeme omezení $H_0: \beta_f + \beta_b = 1$. Ve strukturální podobě testujeme omezení $H_0: \beta = 1$. U NLS je pro účely LR testu použita normální kvazi-věrohodnost dopočtená z NLS reziduí. Testová statistika má tvar

$$LR = 2(\ell_U - \ell_R), \quad (8)$$

kde ℓ_U je logaritmická věrohodnost neomezeného modelu a ℓ_R logaritmická věrohodnost omezeného modelu. Při platnosti nulové hypotézy má test asymptoticky rozdělení $\chi^2(1)$.

Tabulka 11: LR testy dlouhodobé vertikality NKPC

Model	LR	p-hodnota
NLS redukovaná podoba: $H_0: \beta_f + \beta_b = 1$	44,5539	< 0,001
NLS strukturální podoba: $H_0: \beta = 1$	44,5539	< 0,001
ML normální redukovaná podoba: $H_0: \beta_f + \beta_b = 1$	44,5539	< 0,001
ML normální strukturální podoba: $H_0: \beta = 1$	44,5539	< 0,001
ML t redukovaná podoba: $H_0: \beta_f + \beta_b = 1$	44,1591	< 0,001
ML t strukturální podoba: $H_0: \beta = 1$	26,3701	< 0,001

Výsledky v tabulce 11 vedou ve všech specifikacích k zamítnutí nulové hypotézy dlouhodobé vertikality. Tento výsledek se liší od předchozího GMM Waldova testu, který při hodnotě $W = 1,542$ a p-hodnotě 0,214 omezení $\beta_f + \beta_b = 1$ nezamítl. Rozdíl plyne z toho, že Waldův test vychází z GMM odhadu a jeho robustní variančně-kovarianční matice, zatímco LR test porovnává věrohodnosti omezeného a neomezeného modelu v rámci NLS/ML specifikace.

Samotné výsledky pro Spojené království jsou však méně přesvědčivé než v původní studii. Galí a Gertler nacházejí kladný a významný vliv reálných mezních nákladů a převahu cenotvorby založené na očekávání budoucí inflace, zatímco naše výsledky jsou citlivé na odhadovou metodu, u GMM dávají záporný koeficient mezních nákladů a u NLS/ML vedou k ekonomicky problematickým strukturálním parametrům.